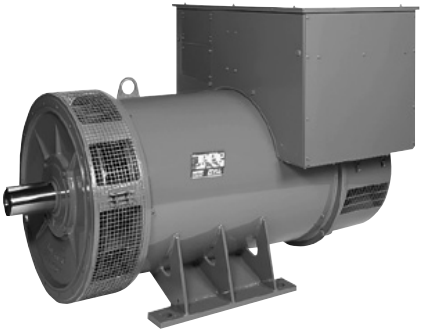
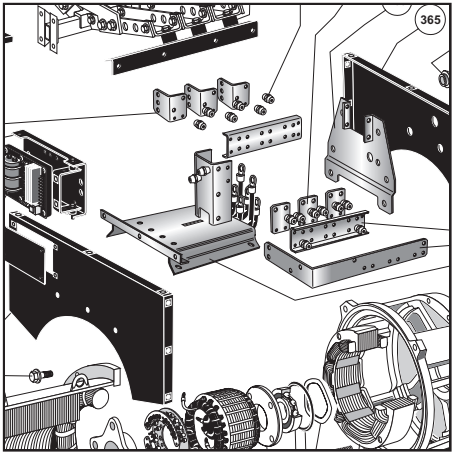
LEROY SOMER

3007 ru - 2012.01 / l



Данное руководство должно быть передано конечному пользователю



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В данном руководстве описывается приобретенный вами генератор переменного тока.

Мы хотим обратить ваше внимание на содержание данного руководства по обслуживанию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению устройства и окружающего оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций дляоператоров.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

а) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки устройства в соответствии с рисунком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен, если машины,в которых должны использоваться генераторы, не имеют декларации соответствия директивам CE,а также другим соответствующим директивам.

Примечание: Компания ЛЕРУА-СОМЕР оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Copyright 2005: МОТЕР LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании:
МОТЕР LEROY-SOMER.
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ 4

1.1 - Нормы и меры безопасности 4
1.2 - Контроль 4
1.3 - Определение модели 4
1.4 - Хранение 4
1.5 - Применение 4
1.6 - Противопоказания к применению 4

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

2.1 - Электрические характеристики 5
2.2 - Механические характеристики 5

3 - УСТАНОВКА 6

3.1 - Монтаж 6
3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением 6
3.3 - Схема подключения контактов 7
3.4 - Включение 10
3.5 - Настройки 10

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ 11

4.1 - Меры безопасности 11
4.2 - Текущая поддержка 11
4.3 - Определение неисправности 11
4.4 - Механические неисправности 12
4.5 - Электрические неисправности 12
4.6 - Демонтаж, повторный монтаж 14
4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG 16
4.8 - Таблица характеристик 17

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 18

5.1 - Детали для первичного обслуживания 18
5.2 - Служба технической поддержки 18
5.3 - Аксессуары 18
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей 19

Заявление о соответствии нормам Европейского союза 22

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм. См. заявление о включении “CE” на последней странице.

1.2 - Контроль

При приемке генератора, проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (можно воспользоваться страхованием при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Определение модели

Для определения модели генератора служит табличка, наклеенная на корпус. Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами устройству.
Наименование устройства происходит по нескольким критериям (см. ниже).
Пример обозначения устройства:
LSA 49.1 M6 C6/4 -

- LSA : Название устройства из серии PARTNER
  M : Использование на море /
  T: Телекоммуникации
- 49.1 : Тип устройства
- M6 : модель
- C: Система возбуждения (C: AREP / J: SHUNT+ PMG / E: COMPOUND)
- 6/4 : номер обмотки / количество полюсов.

1.3.1 - Сигнальная табличка

Для того чтобы быстро определить тип вашего генератора, перепишите данные с сигнальной таблички ниже (реальная табличка может отличаться).

1.4 - Хранение

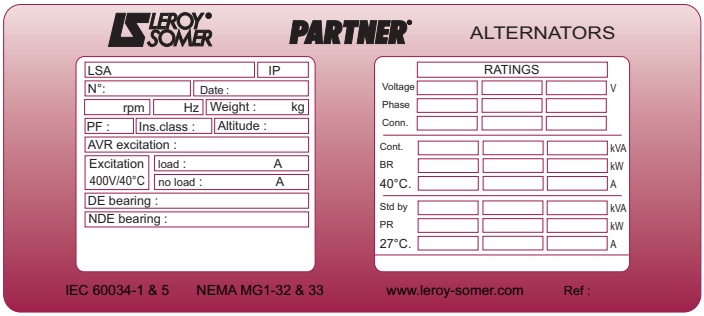
Перед включением устройство должно храниться :
- в месте, защищенном от воздействия влажности (< 90 %), после длительного времени хранения, проверьте изоляцию машины (§ 3.2.1), во избежание возникновения меток на подшипниках не храните машину в местах со значительной вибрацией.

1.5 - Применение

Данные генераторы предназначены, прежде всего, для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Генератор можно использовать только при соблюдении соответствующих требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанных на сигнальной табличке.



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрическиехарактеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 49.1 изготавливается без колец и щеток, оснащен вращающимся индуктором. Катушка «Шаг 2/3» 6 или 12 проводов, изоляция класса H, может предоставляться система возбуждения AREP либо SHUNT+PMG (см. схемы и указания по обслуживанию регулятора).

2.1.1 - Дополнительно

- Определение температуры статора
- Предотвращение перегрева
- Клеммная колодка с контактами для подключения защитных и измерительных устройств.

Для соответствия стандарту EN 61000-6.3, EN61000-6.2, требуется использовать комплект защиты от помех R 791.

2.2 - Механическиехарактеристики

- стальной корпус
- чугунные фланцы
- смазываемые шарикоподшипники качения
- Конструктивные формы

IM 1201 (MD 35):
Одноподшипниковый генератор с диском, держателями и скобами/дисками SAE.
IM 1001 (B 34):
Двухподшипниковый генератор со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала.

- открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

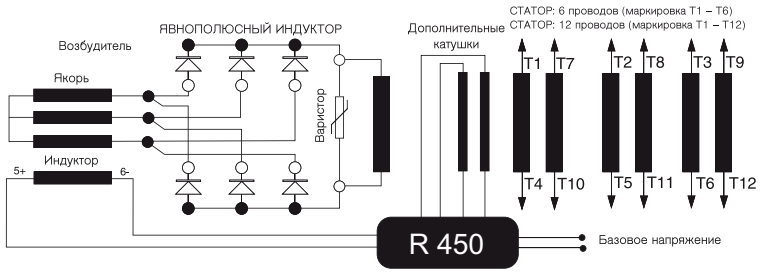
2.2.1 - Дополнительно

- Защита от агрессивной окружающей среды
- Фильтр входного воздуха, перегородка на выходе воздуха: IP 44

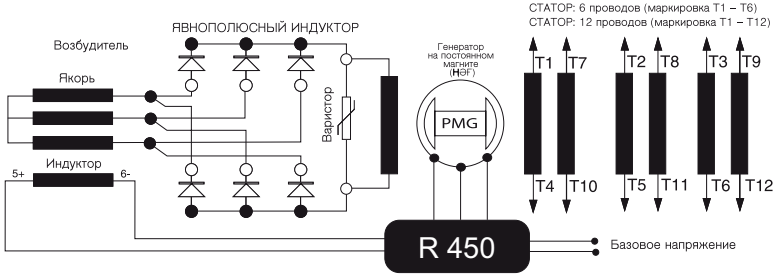
Во избежание чрезмерного нагревания, вызванного забиванием фильтра, необходимо следить за обмоткой статора при помощи устройств определения температуры (CTP либо PT100).

- Определение температуры подшипников.

СИСТЕМА AREP С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



SCИСТЕМА SHUNT + PMG С РЕГУЛЯТОРОМ R 450



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3 - УСТАНОВКА

Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

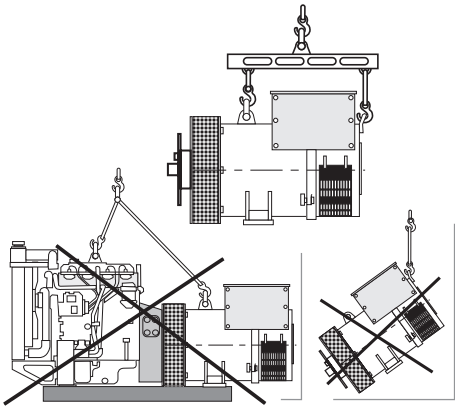
3.1 - Монтаж



Все погрузочно-разгрузочные работы должныпроводитьсясиспользованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (см. 4.8.5).

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Выбор крюков или скоб для подъема грузов должен соответствовать форме этих колец. Предусмотрите систему выполнения грузоподъемных работ, не подвергающую опасности оборудование рядом с машиной.



Во время выполнения данной операции не допускайте присутствия какого-либо персонала под грузом.

3.1.2 - Соединение

3.1.2.1 - Одноподшипниковый генератор

Перед соединением двух машин, проверить совместимость:
- анализа проворачивания линии вала группы,
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении не используйте турбину для привода в движение ротора генератора.
Необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках путем вращения первичного вала термодвигателя.
Во время соединения с муфтой убедитесь в том, что генератор расклинен и зафиксирован.
Проверьте наличие бокового зазора в коленчатом валу.

3.1.2.2 - Двухподшипниковый генератор

- Полуэластичное соединение

Необходимо аккуратно совместить устройства,проверив,чтоэксцентриситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.
Данный генератор был настроен со шпонкой.

3.1.3 - Расположение

Генератор должен устанавливаться в вентилируемом помещении, чтобы температура окружающей среды не превышала температур, указанных на идентификационной табличке.

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением

3.2.1 - Проверка электросоответствия



Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.

Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.
а) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре в районе 110°C (без регулятора).
б) Подайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе.

Примечание: Долговременная остановка: Во избежание проблем после длительной остановки необходимо использовать нагревательные элементы, а также периодически проворачивать вал. Использование нагревательных элементов оказывается эффективным только в том случае, если они постоянно работают в течение всего периода простаивания машины.

ВНИМАНИЕ

Убедиться, что уровень защиты генератора соответствует условиям окружающей среды.

3.2.2 - Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (смотря с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3).

Для вращения против часовой стрелки поменяйте местами контакты 2 и 3.
- схема соединения соответствует напряжению на месте установке (см. § 3.3).

3.3 - Схема подключения контактов

Для изменения соединений необходимо поменять расположение кабелей статора на клеммах. Код катушки указывается на сигнальной табличке.



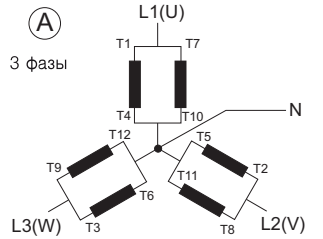
Все изменения подключения контактов генератора а также проверки их производятся в выключенном состоянии.

Ни при каких обстоятельствах внутренние подключения клеммной коробки не должны испытывать механические напряжения от кабелей, подключенных пользователем.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.1 - Подключение контактов типа: 12 проводов

Кодовое обозначение соединений A

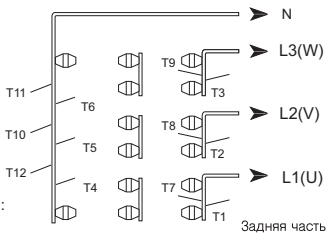


Напряжение L.L

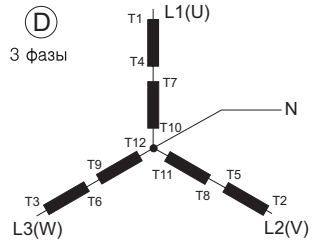
Катушка	50 Hz	60 Hz
6	190 - 208	190 - 240
7	208 - 220	
8		190 - 208

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)

Заводское соединение



Кодовое обозначение соединений D



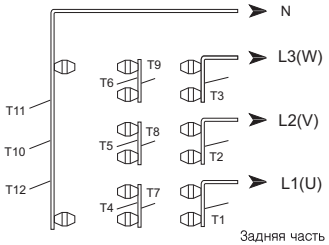
Катушка	50 Hz	60 Hz
6	380 - 415	380 - 480
7	415 - 440	
8		380 - 416

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 380 V => (T2)

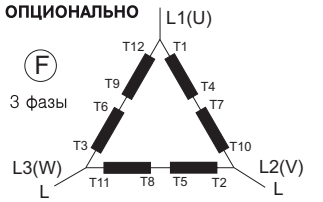
9	500 - 525	600

В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)

Заводское соединение



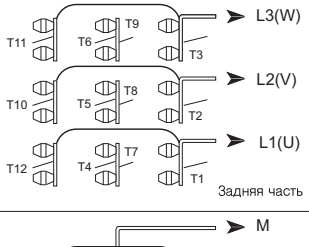
ОПЦИОНАЛЬНО — Кодовое обозначение соединений F



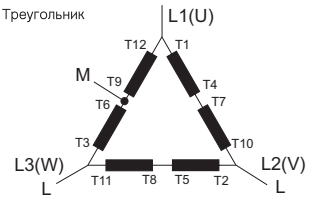
Катушка	50 Hz	60 Hz
6	220 - 240	220 - 240
7	240 - 254	
8		220 - 240

Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)

Заводское соединение

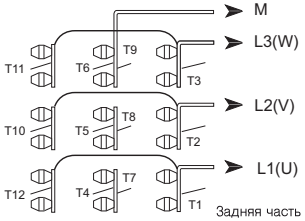


Треугольник



Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T1)

Внимание: соединение M осуществляется на заводе.

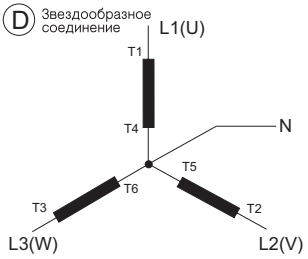


LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.2 - Подключение контактов типа: 6 проводов

Кодовое обозначение соединений

D Звездообразное соединение



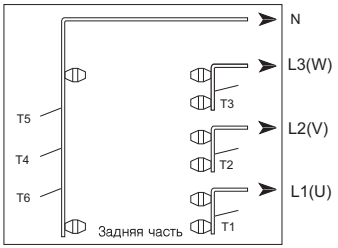
Напряжение L.L		
Катушка	50 Hz	60 Hz
6S	380 - 415	380 - 480
7S	415 - 440	
8S		380 - 416

⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 380 V => (T2)

9	500 - 525	600

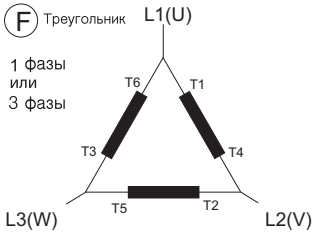
В катушке 9: определение напряжения R 450 + трансформатор (схема AREP или PMG)

Заводское соединение



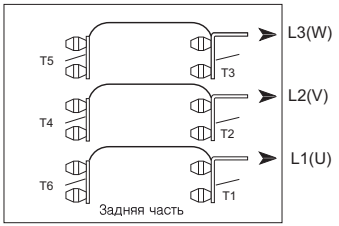
F Треугольник

1 фазы
или
3 фазы



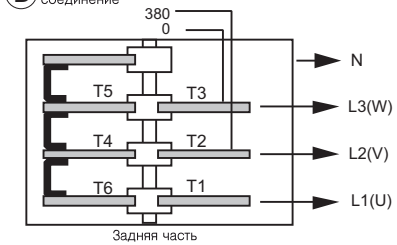
Катушка	50 Hz	60 Hz
6S	220 - 240	220 - 240
7S	240 - 254	
8S		220 - 240

⚠ Определение напряжения R 450 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)

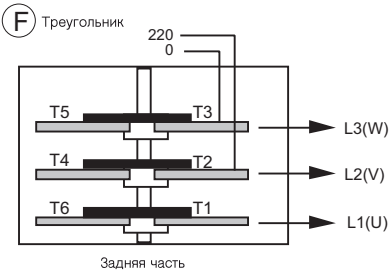


Дополнительно устанавливаемый клеммный столб с 6 проводами и соединительными пластинками для монтирования трансформатора тока с целью защиты и снятия измерений

D Звездообразное соединение

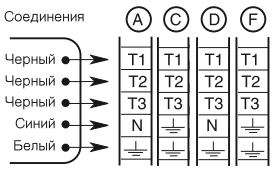


F Треугольник

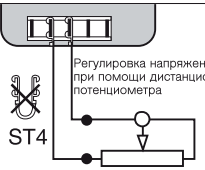


3.3.3 - Схема подключения дополнительных возможностей

Комплект устройств для подавления помех R791T (на устройствах, соответствующих нормам Европейского Союза)

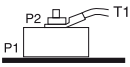


Потенциометр внешнего напряжения или внешний источник 1 В (сопротивление 1,5 KΩ)

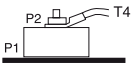


Подключение трансформатора тока (опционально)

Соединение A & D
In/2 (соединение D) 12
Вторичное проводов
соединение 1 A



Соединение D
In/4 (соединение D) 6
Вторичное проводов
соединение 1 A



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.3.4 - Проверка соединений



Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.

Проверьте, что:

-устройстворазмыканиядифференциалов, соответствующеезаконодательным актам о личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае отсоедините кабель противостояния помехам, подключенный к нейтральному входу).

- устройства защиты включены;

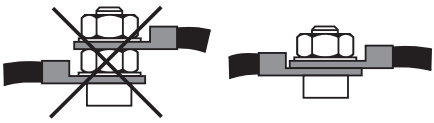
- в случае использования внешнего регулятора,соединениямеждугенератором и шкафом проведены в соответствии со схемой соединения.

- нет короткого замыкания между фазой либо нейтралью, между клеммами выходагенератораишкафомуправления генераторной группы (часть сети, которая не защищена выключателями или реле)

- подключение генератора произведено точно в соответствии со схемой подключения контактов.

- клемма массы генератора, расположенная в клеммной коробке, подключается к контуру электрического заземления,

- клемма массы генератора, расположенная на лапе крепления статора, подключается к шасси.



3.4 - Включение



Включение и эксплуатация генератора разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.

Испытание и настройка устройства производится на заводе. При первом использовании вхолостую необходимо удостовериться, что переносная скорость стабильна и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании смазываемых подшипников рекомендуется произвести их смазку в момент первого использования (см. 4.2.2).

При использовании нагрузки устройство должно достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку машины (в соответствии с процедурой настройки, см. § 3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.4).

3.5 - Настройки



Настройка во время испытаний должна производиться квалифицированными специалистами. Для настройки обязательно соблюдайте значение переносной скорости, указанное на сигнальной табличке.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

Все возможные настройки устройства производятся через регулятор.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и ремонте электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током.

Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и удостовериться, что устройство нельзя включить вручную либо автоматически.

4.2 - Текущая поддержка

4.2.1 - Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих устройство, общее состояние машины и различных электрических соединений.

4.2.2 - Подшипники

Подшипники необходимо смазывать. Рекомендуется смазывать генератор во время работы и при первом пуске в эксплуатацию. Характеристики смазки приведены в следующей таблице.

Подшипники передние/задние	6322 ли 6226 C3	6320/C3
Количество смазки	60 гр. ли cm^3	50 гр. ли cm^3
Периодичность смазки	После 4500 часов работы	

Периодичность приведена для смазки LITHIUM - стандарт - NLGI 3.

Фабричная смазка производится при помощи масла: ESSO UNIREX N3.

Перед тем как начать использовать другоемасло,необходимоудостовериться в его совместимости с оригинальным маслом. Необходимо следить за повышением температуры подшипников (см. § 4.4).

4.2.3 - Электрическое обслуживание

Можно использовать обезжиривающие и летучие вещества, имеющиеся в продаже.

ВНИМАНИЕ

Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.



Эти операции должны выполняться на станции очистки, оборудованной системой всасывания с рекуперацией и удалением продукции.

Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями. Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба.

Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе. Просушите катушку при помощи сухого куска материи. Перед закрытием устройства дайте испариться остаткам средства.

4.2.4 - Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением. В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.

Очистка от смазки Использовать кисточку и чистящее средство (совместимое с краской).

Очистка от пыли: Использовать сжатый воздух.

Если машина оборудована фильтрами, обслуживающий персонал должен проводить периодическую и систематическую чистку воздушных фильтров. В случае сухой пыли фильтр может чиститься сжатым воздухом или должен быть заменен в случае его забивания.

После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (§ 3.2. и § 4.8.).

4.3 - Определение неисправности

Если после ввода генератора в эксплуатацию обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо определить их происхождение.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Возможные причины
Подшипники	Чрезмерное нагревание подшипников (температура>80°C на кожухе подшипника саномальным шумом)	- Недостаточное выравнивание подшипников (несоответствие фланцев); - Свободное движение по осям. Если подшипник приобрел неестественный цвет, либо масло обуглилось, необходимо произвести его замену
Неестественная температура	Чрезмерное нагревание корпуса генератора (свыше 40°C над уровнем окружающей среды)	- Частично закрыты отверстия входа-выхода воздуха или отверстия переработки горячего воздуха генератора или термодвигателя. - Генератора работает на слишком высоком напряжении (>до 105% мощности при нагрузке) - Перегрузка генератора
Вибрации	Чрезмерные вибрации	- Недостаточное выравнивание (соединение) - Дефект амортизации или зазор в соединении - Недостаточная калибровка ротора
	Чрезмерные вибрации и шум из устройства	- Работа генератора в монофазе (монофазовая нагрузка, неисправность замыкателя или неправильная установка). - Короткое замыкание статора
Неестественные шумы	Сильный удар, за которым следуют шум и вибрации	- Короткое замыкание при установке - Неправильное соединение (параллельное соединение, вместо фазового) Возможные последствия - Разрыв или повреждение соединения - Разрыв или искривления на конце вала. - Смещение и короткое замыкание катушки на индукторе. - Поломка или разблокировка вентилятора - Разрушение вращающихся диодов, регулятора

4.5 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	а 2-3 секунды установить между контактами E- и E+ новую батарею 4-12 В, соблюдая полярность	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки	- Неисправность регулятора - Выключаются индукторы - Выключается явнополюсный индуктор – проверьте его сопротивление
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость	Нормальная скорость	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора – проверьте его сопротивление
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	- Неисправность регулятора - Один диод не исправен
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте сверхбыстрый режим (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
Нормальное напряжение на холостом ходу и слишком низкое при нагрузке	Пустить на холостом ходу и проверить напряжение между контактами E+ и E- регулятора	Напряжение между E+ и E- AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость (либо LAM отрегулирован на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- AREP / PMG > 15V	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление- поврежден якорь возбуждающего устройства
Исчезновение напряжения при работе	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей	Напряжение не достигает номинального уровня	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.5.1 - Проверка катушки

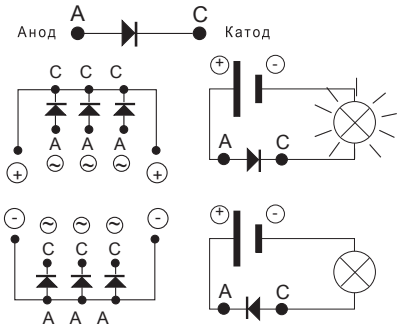
Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

4.5.2 - Проверка диодного моста

Рабочий диод должен проводить ток только от анода к катоду.

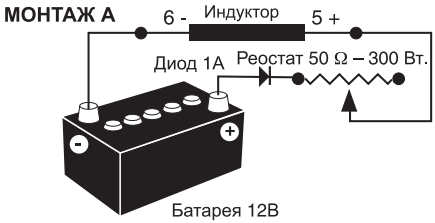


4.5.3 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения

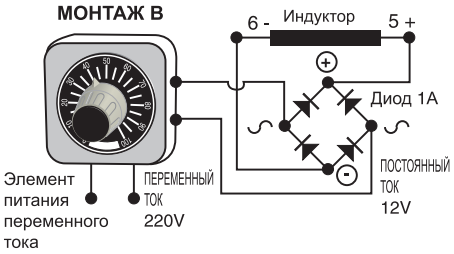
Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.
2) Для независимого возбуждения возможны два вида монтажа.

Монтаж A: Параллельно подключите батарейку 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).



Монтаж B: Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-). Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).
3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.
4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или на элемент питания переменного тока и измеряйте выходное напряжение на L1 - L2 - L3, выполняя контроль напряжения и силы тока возбуждения вхолостую и с нагрузкой (см. сигнальную табличку на устройстве, а также протоколы испытаний, полученные на заводе).
В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1 % для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).

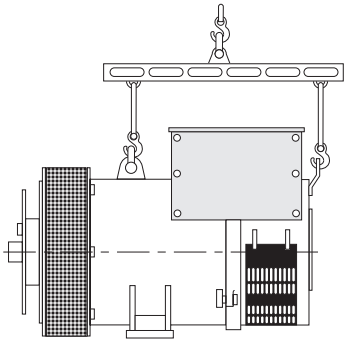


LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.6 - Демонтаж, повторный монтаж (см. § 5.4.1 и 5.4.2)

ВНИМАНИЕ

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией ЛЕРУА-СОМЕР, или на нашем заводе. В противном случае гарантия аннулируется. Во время проведения действий устройство обязательно должно находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть блокированным). Обратитесь к данным по весу машины (см. 4.8.5) для выбора способа подъема.



4.6.1 - Необходимое оборудование

Для полного демонтажа устройства желательно иметь следующий инструмент:
- гаечный ключ с трещоткой + насадка
- один динамометрический ключ
- один плоский ключ на 8 мм, 10 мм, 18 мм
- один ключ на 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 мм.
- 1 экстрактор (U35) / (U32/350)

4.6.2 - Устройство для затягивания винтовых соединений

Ср. § 5.4.

4.6.3 - Доступ к диодам

- Откройте решетку подачи воздуха (51)
- Отключите диоды
- Проверьте диоды при помощи омметра или лампы (см. § 4 .5.2.). В случае если они неисправны:
- Отключите варистор (347).
- Отвинтите 6 гаек «H» крепления моста диодов на основании.
- Замените элементы, соблюдая полярность.

4.6.4 - Доступ к соединениям и системе регулировки

Можно получить прямой доступ, сняв верхнюю часть капота (48) или дверцу доступа к регулятору (466).

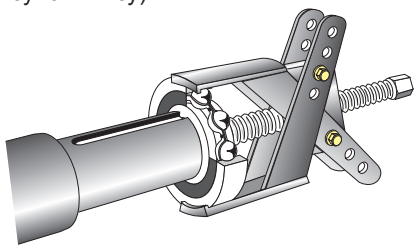
4.6.5 - Замена заднего подшипника на устройстве, подключенном к дизелю

- Снимите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).
- Отключите регулятор
- Снимите панели (367) и (368) с решетками (254 и 255).
- Отключите соединения статора (с T1 по T12)
- Отключите нейтраль (278)

Снимите все планки подключения (281+279).

Снимите все контактные плиты подключения (281+270).

Снимите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Снимите решетку подачи воздуха (51)
- Отвинтите 4 винта упора подшипника (78).
- Отвинтите 4 винта (37) подшипника.
- Снимите подшипник (36).
- Снимите подшипник (70) при помощи экстрактора центрального винта (см. рисунок внизу).



- Замените соединительное кольцо (349).
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВНИМАНИЕ

Замените снятый подшипник на новый.

4.6.6 - Замена переднего подшипника

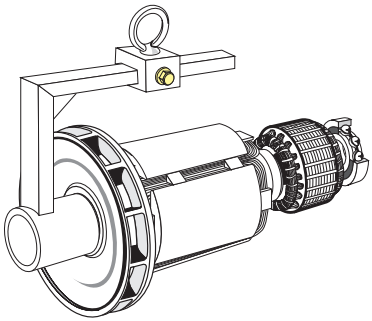
- Открутите винты (31) и (62)
- Снимите подшипник (30).
- Снимите стяжное кольцо (284).
- Снимите подшипник (60) при помощи экстрактора центрального винта.
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.

ВНИМАНИЕ

Замените снятый подшипник на новый.

4.6.7 - Разберите механизм

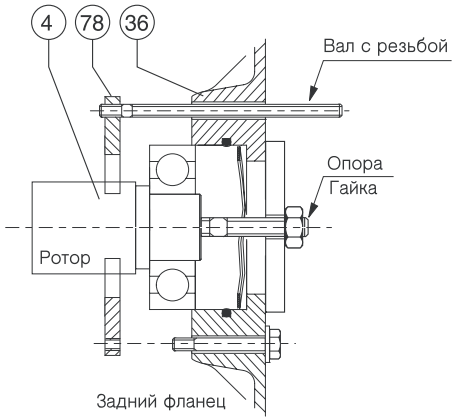
- Снимите передний подшипник (30) согласно описанию § 4.6.6.
- Поддерживайте ротор (4) рядом с соединением при помощи ремня или специальной подставки, в соответствии с рисунком ниже.



- После извлечения ротора следует следить за тем, чтобы не повредить турбину и расположить явнополюсной ротор на соответствующие V-образные опоры.
- Снимите кожух заднего подшипника.
- Деревянным молотком немного постучите по противоположному соединению концу вала.
- Переместите ремень в соответствии с перемещением ротора для правильного распределения веса.
- Снимите задний подшипник в соответствии с указаниями § 4.6.5.

4.6.8 - Повторная сборка подшипников

- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу предварительной нагрузки (79) на место установки подшипника (36).
- Установите на статор (1) подшипники (30) и (36).
- Застопорьте винты (31) и (37).
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите на место решетку подачи воздуха (51)
- Установите заднее поперечное основание (269) и заднюю панель (365).
- Установите все контактные плиты подключения (281+270).
- Установите все планки подключения (281+279).
- Установите нейтраль (278)
- Подключите соединения статора (от T1 до T12) и детекционные провода, затем установите панели (367) и (368), а также решетки (254 и 255).
- Подключите регулятор
- Установите крышку капота (48) и дверцу осмотра регулятора (466).



4.6.9 - Соберите механизм ротора

На машине с одним подшипником:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рис. Выше.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (78).
- Установите стяжку и проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

На машине с двумя подшипниками:
- Вставьте ротор в статор и установите его согласно рисунку выше.
- Направьте вверх паз нижней крышки (78), что даст возможность смазывать подшипник.
- Направьте вверх паз нижней крышки (68), что даст возможность смазывать подшипник.
- Застопорьте четыре винта HM10 нижней крышки (68 и 78).
- Установите стяжное кольцо (284).
- Проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

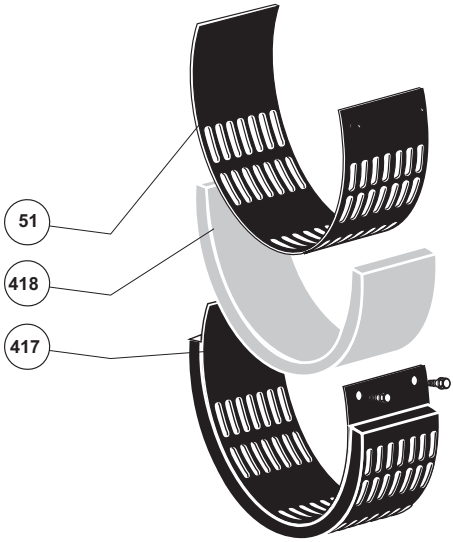
Примечание: При полном демонтаже (перемотке катушки) не забывайте заново балансировать ротор.



После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4.6.10 - Демонтаж и повторная установка фильтров

- Снимите решетку (417), затем снимите фильтр (418) согласно следующему рисунку. В случае необходимости произведите замену фильтра в соответствии с параграфом 4.2.5. При повторной установке произведите эти же действия в обратном порядке.



4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

В механизме 49.1 генератор PMG обозначен PMG 3.
См. руководство по техническому обслуживанию PMG арт.: 4211.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.8 - Таблица характеристик

Таблица средних значений.
Генератор – 4 полюса – 50 Гц – Стандартная обмотка N°6.
(400 В для возбуждения).
Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходе с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением. Все значения приведены с точностью ± 10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях).

4.8.1 - Сопротивления обмоток при 20°C (Ω)

Средние данные для катушки 6S - (6 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S4	0,0037	0,33	12	0,08
M6	0,0029	0,38	12	0,08
M75	0,0029	0,38	12	0,08
L9	0,0021	0,43	12	0,08
L10	0,0021	0,43	12	0,08
L11	0,0021	0,5	12	0,08

Средние данные для катушки 6S - (12 проводов)

LSA 49.1	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S3	0,0051	0,33	12	0,08
M5	0,0044	0,38	12	0,08
M7	0,0036	0,38	12	0,08
L9	0,0023	0,43	12	0,08

4.8.2 - Сопротивления вспомогательных обмоток AREP при 20°C (Ω)

LSA 49.1	Вспомогательная обмотка: X1, X2	Вспомогательная обмотка: Z1, Z2
S4	0,23	0,34
M6	0,2	0,27
M75	0,2	0,27
L9	0,18	0,29
L10	0,18	0,29
L11	0,18	0,29

4.8.3 - Ток возбуждения i exc (A) 50 - 60 Hz

LSA 49.1	A в холостом ходе	A с номинальной нагрузкой
S4	0,9	3,6
M6	0,9	3,2
M75	0,9	3,5
L9	0,9	3,3
L10	0,9	3,4
L11	0,8	3,2

4.8.4 - Напряжения на вспомогательных обмотках в холостом ходе

LSA 49.1	X1, X2	Z1, Z2
50 Hz	90...100 V	10 V
60 Hz	108...120 V	12 V

4.8.5 - Таблица масс

LSA 49.1	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
S4	1420	540
M6	1620	620
M75	1620	620
L9	1820	700
L10	1820	700
L11	1970	750



После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место.

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Могут быть поставлены наборы для оперативного вмешательства.
Они состоят из следующих элементов:

Комплект безопасности AREP	ALT 491 KS 001
Регулятор напряжения R 450	-
Набор диодов	-
Варистор	-

Набор для одноподшипникового соединения	ALT 491 KB 002
Задний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

Набор для двухподшипникового соединения	ALT 491 KB 001
Задний подшипник	-
Передний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

Набор для двухподшипникового соединения L11	ALT 491 KB 003
Задний подшипник	-
Передний подшипник	-
Соединительное кольцо	-
Шайба предварительной нагрузки	-

5.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.
Для заказа запасных деталей необходимо указать полное название машины, ее номер и информацию, указанную на сигнальной табличке. Обращайтесь к вашему поставщику. Детали показаны на разрезах, а их наименования есть в списках.
Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.

Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

5.3 - Аксессуары

5.3.1 - Нагревательные элементы, действующие при остановке

Нагревательные элементы должны быть включены сразу после выключения генератора переменного тока. Данный элемент устанавливается в задней части машины. Его стандартная мощность составляет 250 Вт при 220 В или 250 Вт при 110 В на выбор.



Внимание: питание подается при выключенной машине.

5.3.2 - Температурные зонды термосопротивлений (CTP)

Применяются тройные термосопротивления с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотке статора (по одному на фазу). На обмотке не может быть установлено более 2 тройных сопротивлений (на двух уровнях: предупреждение и включение) и 1 либо 2 термосопротивления в подшипниках.
Данные зонды должны быть соединены с соответствующими реле определения (поставляются по заказу).
Сопротивление зондов термосопротивления в охлажденном состоянии:
от 100 до 250 Ω на зонд.

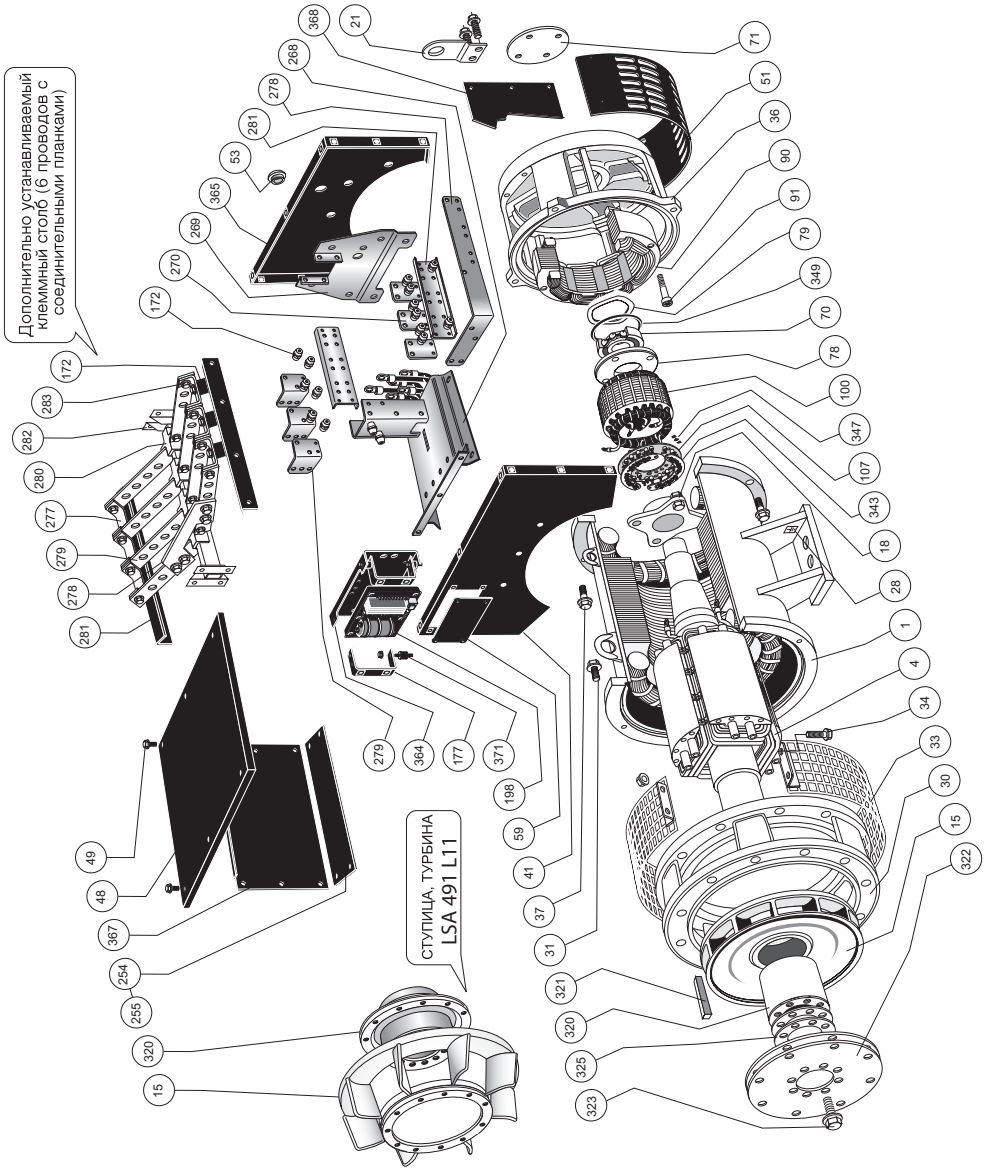


После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место.

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

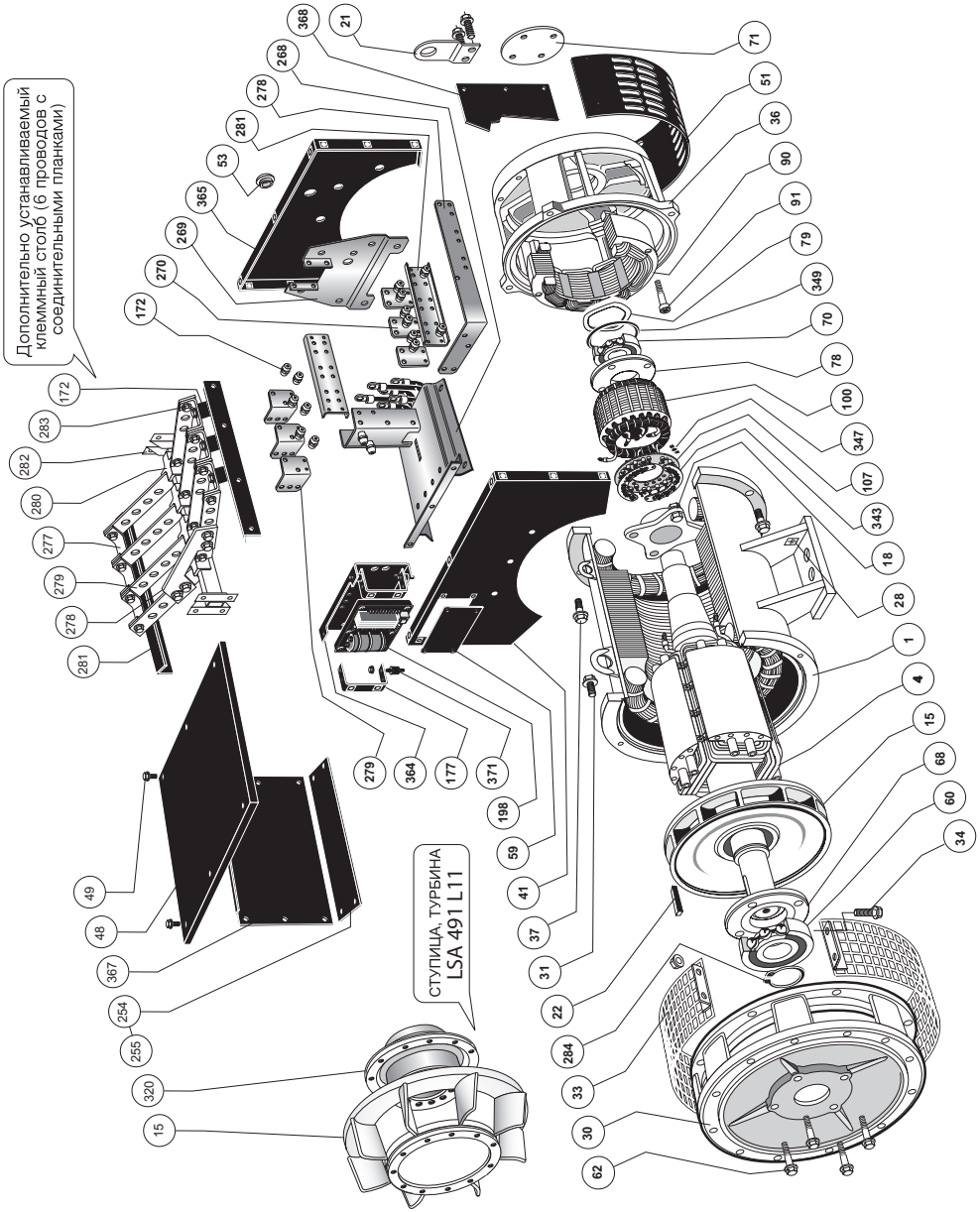
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей

5.4.1 - Генератор с одним подшипником



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4.2 - Разрез двухподшипникового генератора



LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Обозначение	Кол-во	Описание	винтов	Устройство завинчивания	Обозначение	Кол-во	Описание	винтов	Устройство завинчивания
1	1	Блок статора	-	-	177	2	Скоба опоры регулятора	-	-
4	1	Блок ротора	-	-	198	1	Регулятор	-	-
15	1	Турбина	-	-	254	1	Правая решетка подачи воздуха	-	-
18	1	Диск центрирования	-	-	255	1	Левая решетка подачи воздуха	-	-
21	1	Подъемное кольцо	-	-	268	1	Переднее диагональное основание	-	-
22	1	Шпонка	-	-	269	1	Заднее диагональное основание	-	-
28	1	Контакт массы	M12	35	270	3	Соединительная пластинка	-	-
30	1	Подшипник со стороны соединения	-	-	277	3 / 4	Опора медной балки	-	-
31	6	Фиксирующий винт	M14	110	278	1	Стержень нейтрали	-	-
33	1	Защитная решетка	-	-	279	6 / 8	Соединительная перемычка	-	-
34	2	Фиксирующий винт	M6	4	280	3 / 4	Пластиковая опора балки	-	-
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	-	-	281	2	Диагональное основание капота	-	-
37	4	Фиксирующий винт	M14	110	282	2	Распорка капота	-	-
41	1	Передняя панель	-	-	283	4 / 6	Пластиковое либо медное обоснование	-	-
48	1	Верхняя панель	-	-	284	1	Стяжные кольца	-	-
49	-	Винт капота	M6	5	320	1	Соединительная муфта	-	-
51	1	Решетка подачи воздуха	-	-	321	1	Шпонка соединения	-	-
53	1	Пробка	-	-	322	3	Соединительный диск	-	-
59	1	Дверца капота	-	-	323	8	Фиксирующий винт	M20	340
60	1	Передний подшипник	-	-	325	-	Заклинивающий диск	-	-
62	4	Фиксирующий винт	M12	69	343	1	Блок диодного моста	M6	10
68	4	Нижняя крышка	-	-	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)	-	-
70	1	Задний подшипник	-	-	349	1	Соединительное кольцо	-	-
71	1	Внешняя крышка	-	-	364	1	Основание регулятора	-	-
78	1	Нижняя крышка	-	-	365	1	Задняя панель капота	-	-
79	1	Шайба предварительной нагрузки	-	-	367	1	Левая боковая панель	-	-
90	1	Индуктор возбуждения	-	-	368	1	Правая боковая панель	-	-
91	4	Фиксирующий винт	M6	8,3	371	4	Амортизатор	-	-
100	1	Якорь возбуждения	-	-	417	1	Решетка фильтрации воздуха	-	-
107	1	Основание для дуговых элементов	-	-	418	1	Фильтрующий элемент	-	-
172	-	Изолятор	-	-					

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Отделение генерации электроэнергии

Заявление о соответствии CE и включении в другое оборудование

Относится к электрическим генераторным установкам, предназначенным для включения в оборудование, подпадающее под действие Директивы № 2006/42/CE от 17 мая 2006 года.

Компании

MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME
France

MLS HOLICE STLO.SRO
SLADKOVSKEHO 43
772 04 OLOMOUC
Czech Republic

MOTEURS LEROY-SOMER
1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye
France

Заявляют, что настоящие генераторные установки типа LSA 36 – 37– 40 – 42.2 – 42.3 – 43.2 – 44.2 – 46.2 – 47.2 – 49.1 – 50.2 – 51.2, **а также производные от них серии**, изготовленные компанией или от ее имени, соответствуют следующим стандартам и директивам:

- EN и CEI 60034 -1 и 60034 -5.
- ISO 8528 – 3 «Генераторные установки переменного тока, приводимые в действие альтернативными двигателями внутреннего сгорания. Часть 3: генераторы для генераторных установок».
- Директива по оборудованию низкого напряжения № 2006/95/CE от 12 декабря 2006 года.

К тому же эти генераторные установки изготавливаются для использования в комплексном оборудовании генерации электроэнергии, которое должно соответствовать следующим директивам:

- Директива по машинному оборудованию № 2006/42/CE от 17 мая 2006 года.
- Директива CEM № 2004/108/CE от 15 декабря 2004 года в части внутренних характеристик, относящихся к уровням излучения и устойчивости к воздействию помех.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Указанные выше генераторные установки не должны запускаться в эксплуатацию до тех пор, пока оборудование, в которое они встраиваются, не будет признано соответствующим Директиве № 2006/42/CE и 2004/108/CE, а также другим применяемым Директивам.

В случае обоснованного требования соответствующих государственных органов компания Leroy Somer обязуется предоставить соответствующую информацию относительно генераторной установки.

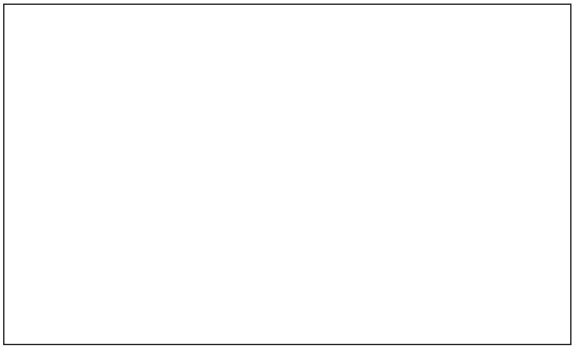
Технические руководители
П. Бетж (P.Betge) – Ж. Беге (J.Begué)



4152 ru – 2011.08 / e

LSA 49.1 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

LEROY SOMER®



www.leroy-somer.com